

紧急情境 (Emergency Scenario)

国际审计合规更新 (Global Audit Compliance Hotfix)

ABC Bank 是一家跨国银行，业务遍布亚洲、欧洲及北美。

银行刚完成新一代 Banking Management System 的开发，并已经成功部署到生产环境 (Production Environment)。

一周后，银行接受了一家国际独立审计机构 (International External Auditor) 的软件合规审查。

审计结果显示：

系统的功能 (Functionality) 没有问题，但是软件设计未完全符合企业级软件开发及维护标准 (Software Engineering & Governance Standards)。

审计员要求银行必须在 **24 小时内完成整改 (Compliance Hotfix)**，否则整个 Banking System 将无法通过最终审核，全球上线计划也将延期。

由于系统已经正式投入使用，因此 **不能推倒重写 (Rewrite) 整个系统**。

所有开发团队必须在最短时间内，对现有系统进行最小幅度 (Minimal Changes) 的升级，以符合新的审计要求。

CIO 紧急指示

所有开发团队必须立即对自己的 Banking Module 进行升级。

注意：

-  不允许重新设计整个系统
-  不允许删除原有功能
-  必须保留原有功能
-  只能在现有系统基础上进行修改 (Refactoring / Enhancement)
-  所有修改必须能够通过 Code Review 及 Unit Testing

Audit Compliance Requirements

审计团队提出了 **6 项**新的软件规范。

每一组只需要选择其中 3 项完成即可。

选择后，必须能够说明：

- 为什么选择这三项？
- 如何修改原有系统？
- 为什么你的设计符合 Audit Compliance？

Requirement 1 — 使用 Enum 标准化业务状态

避免使用 Hard-coded String，例如：

- Active
- Inactive
- Completed
- Pending
- Rejected

请改用 Enum。

Requirement 2 — 使用 Interface 分离业务规则

将业务规则抽离出来，使未来银行政策改变时，不需要修改原有类（Class）。

例如：

- InterestCalculator
- LoanCalculator
- PaymentPolicy

Requirement 3 — 使用 Inheritance 支持不同客户类型

银行新增客户等级：

- Standard
- Premium
- Corporate

请利用继承（Inheritance）及多态（Polymorphism）设计系统，使未来新增客户类型时，不需要修改现有业务逻辑。

Requirement 4 — Exception Handling

审计发现系统遇到错误输入时容易崩溃。

例如：

- 负数金额
- 空白姓名
- 非法帐号
- 非法付款金额

请加入 Exception Handling，使系统能够安全处理错误，而不会终止程序。

Requirement 5 — Lambda Expression

未来审计员可能随时要求不同类型的报表，例如：

- Premium Customer
- Balance > RM10,000
- Outstanding Loan
- Failed Transaction

请利用 Lambda Expression（或 Stream API）设计弹性的筛选功能。

Requirement 6 — Unit Testing

所有重要功能必须提供自动化测试。

至少测试：

- 正常情况（Normal Case）
- 边界情况（Boundary Case）
- 错误输入（Invalid Input）
- Exception Handling

所有测试必须通过后才能部署。

小组任务 (Team Challenge)

每一组请根据自己的 Banking Module:

Step 1

从 **6 项 Audit Compliance Requirements** 中,
选择其中 **4 项**。

Step 2

在**不影响原有功能**的前提下,
修改现有程式, 使其符合所选择的 **3 项 Audit Compliance Requirements**。

Step 3

完成后向 Review Team 展示:

- 原本系统如何运作?
- 为什么选择这 3 项?
- 修改了哪些 Class?
- 哪些地方使用了新的 Java 技术?
- 修改后有哪些好处?
- 系统是否仍然正常运行?
- (若选择 Requirement 6) 展示 Unit Test 全部通过。